

간담도계통 질환

Disease of the Liver, Gallbladder

*학습목표

- 간염 바이러스의 종류에 따른 감염 경로와 예후를 설명한다.
- 혈청과 조직 내 B 형 바이러스 표지자들의 의의를 해석한다.
- 만성 간염을 정의하고 그 종류를 열거한다.
- 간 손상의 원인이 되는 약물명을 열거한다.
- 만성알코올간염의 병태생리를 설명한다.
- 만성비알코올간염의 병태생리를 설명한다.

1. 바이러스성 간염(Viral Hepatitis)

1) 바이러스성 간염 개요

- 간염이라는 표현은 여러 방면으로 사용되므로 구분할 수 있어야 함

① 간염친화성바이러스(Hepatotropic virus)에 의한 감염

= 간염 바이러스(Hepatitis virus) A, B, C, D, E

- 한국인은 B 형 간염이 흔함 (그 뒤로 C 형, A 형 순) - B 형 간염으로 인한 만성 간염, 속발성 간경화증, 간세포암종이 국내에서는 가장 흔한 편

- 바이러스간염은 간세포의 괴사와 염증 동반을 기본으로 함

② 간염친화성바이러스(A,B,C,D,E), 자가면역, 약물, 독소로 인해 발생한

급성, 만성 손상

③ 기타 바이러스로 인한 전신감염으로 인한 간세포손상

① Epstein-Barr virus 간염(감염단핵구증의 경증)

② 신생아 및 면역저하 환자의 cytomegalovirus(거대세포바이러스), 헤르페스바이러스(단순포진), 아데노바이러스 감염

③ 황열바이러스 감염(열대지방 간염의 주 원인) - 세균 침입에 의한 농양, 결핵, 아메바 농양, 말라리아 기생충 감염, 진균류 중에서는 칸디다 등에 의해서 발생

Virus	Hepatitis A (HAV)	Hepatitis B (HBV)	Hepatitis C (HCV)	Hepatitis D (HDV)	Hepatitis E (HEV)
Viral genome	ssRNA	partially dsDNA	ssRNA	Circular defective ssRNA	ssRNA
Viral family	Hepadnavirus; related to picornavirus	Hepadnavirus	Flaviviridae	Subviral particle in Deltaviridae family	Calicivirus
Route of transmission	Fecal-oral (contaminated food or water)	Parenteral, sexual contact, perinatal	Parenteral; intranasal cocaine use is a risk factor	Parenteral	Fecal-oral
Incubation period	2-6 weeks	2-26 weeks (mean 8 weeks)	4-26 weeks (mean 9 weeks)	Same as HBV	4-5 weeks
Frequency of chronic liver disease	Never	5%-10%	>80%	10% (coinfection); 90%-100% for superinfection	In immunocompromised hosts only
Diagnosis	Detection of serum IgM antibodies	Detection of HBsAg or antibody to HBcAg; PCR for HBV DNA	ELISA for antibody detection; PCR for HCV RNA	Detection of IgM and IgG antibodies, HDV RNA in serum, or HDAg in liver biopsy	Detection of serum IgM and IgG antibodies; PCR for HEV RNA

ssRNA, Single-stranded RNA; dsDNA, double-stranded DNA; HBcAg, hepatitis B core antigen; HBsAg, hepatitis B surface antigen; HDAg, hepatitis D antigen; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay.
From Washington K: Inflammatory and infectious diseases of the liver. In Iacobuzio-Donahue CA, Montgomery EA, editors: Gastrointestinal and liver pathology, Philadelphia, 2005, Churchill Livingstone.

- IgG : 재감염에 대한 면역을 제공하는 면역글로불린

-HAV, HEV 는 분변에서 구강으로 이어지는 경로, HBV 는 비경구, 성관계 경로(출생전 수직), HCV 는 코카인 사용 경로로 발생한다.

바이러스	A형간염	B형간염	C형간염	D형간염	E형간염
바이러스 종류	ssRNA	부분적으로 dsRNA	ssRNA	환상의 결함 ssRNA	ssRNA
바이러스 (과)	헤파토바이러스	헤파드나바이러스	플라비비리다에	델타비리다에(과)	헤르페스바이러스
전파경로	분변 구강경로(오염된 음식, 식수)	비경구전파, 성적전파, 출생전후전파	비경구; 비강내 코카인 사용	비경구	분변 구강경로
평균잠복기	2~6주	2~26주 (평균8주)	4~26주 (평균9주)	HBV와 동일	4~5주
만성간질환의 빈도	X	5~10%	80% 이상	10% 중독감염의 경우 90~100%	면역약화 환자에게만
진단	혈청내 IgM	HBsAg나 항체의 검출	항체검출을 위한 제3세대 ELISA; HCV RNA에 대한 PCR	항체의 검출; HDV RNA혈청; 간내 HDAg	IgG항체의 검출; HEV RNA에 대한 PCR

-위 표가 중요함.

2) A 형 간염 바이러스

(1) 개요

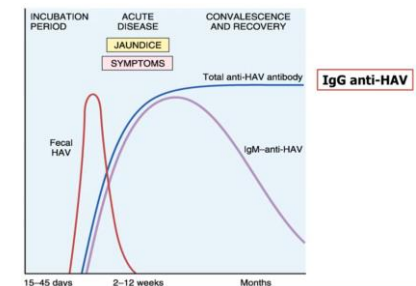
- 잠복기 2~6 주
- 양성, 자기제한적인 질병을 주로 일으킴
- 만성 간염을 일으키지 않고 드물게 전격성 간염(fulminant hepatitis)를 일으킴 (0.1%의 확률)
- 원인 : 분변에 오염된 식수, 음식 섭취(분변, 구강전파)
- 임상증상 : 황달, 피로, 식욕감퇴, 무증상 많음
- 전파방식
 - ▶ 황달증상 2~3 주 전부터 증상 후 1 주까지 분변을 통해 전파
 - ▶ 혈액을 통한 전파는 매우 드문 편(바이러스 혈증은 일시적이기 때문)

#전격성간염

간질환 병력이 없는 건강한 사람에게서 간기능손상 발생 후 8주 이내에 급격하게 간성뇌증으로 진행되는 경우 or 황달 발생 2 주 이내에 간성뇌증이 발생하는 경우

#HAV 혈청학적 진단

- IgM 이 형성되면 HAV 가 대변으로 방출되지 않음(IgM 으로 인해 HAV 의 사멸이 이루어짐)

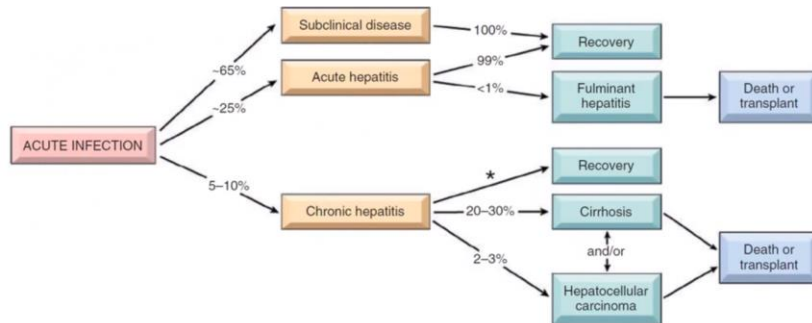


3) B 형 간염 바이러스

(1) B 형 간염의 종류

- ① Acute hepatitis with recovery and clearance of the virus(바이러스의 제거와 복구로 이루어지는 급성간염)
- ② Non-progressive chronic hepatitis(비진행성 만성간염)
- ③ Progressive chronic disease ending in cirrhosis(간경화를 초래하는 진행성 만성질환)
- ④ Fulminant hepatitis with massive liver necrosis(대량괴사를 동반하는 전격 간염=급성 간기능손상)
- ⑤ Asymptomatic carrier state: healthy carrier state(무증상으로 나타나는 건강한 보균자 상태) - B 형간염은 급성과 만성으로 나타남
 - 태아, 소아 간염은 만성으로 많이 가지만 성인에서의 감염은 낮음
 - >태아, 소아 때의 예방이 중요

#B 형 간염의 임상 결과에 대한 빈도를 나타낸 그림



- 급성 감염 발생 → 65%는 무증상 → 100% 회복
- 25%는 급성 간염 → 99% 회복 및 1%는 전격성 간염 → 대량

괴사(사망 또는 간이식 필수)

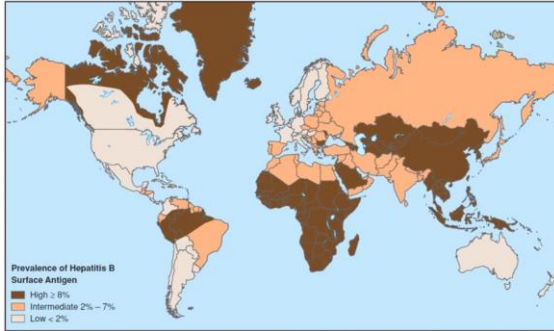
- 5~10%는 만성 간염 → 2~3%는 간세포암종 → 사망 or 이식
- 20~30%는 간경화 → 사망 or 간이식
- *의 경우 1~2% 정도 서양국가에서 일어나는 표면 항원(HBsAg)이 자연적으로 제거가 되어 회복이 되는 경우

(2) 개요

- 잠복기 : 2~26 주(꽤나 긴편)
- 성인 신규 감염자의 65% : 증상이 없거나 미미함
- 성인 신규 감염자의 25% : 발열, 식욕부진, 황달, 우상복부 통증(비특이적 기질적 증상) - 5~10% : 만성간염 발생
- 0.1~0.5% : 전격성간염(급성 간기능상실) 발생 - 세계인구의 1/3 정도가 감염, 이 중 1/5 은 만성 간염으로 진행
- 만성 보균자의 75%는 아시아, 서태평양에 분포
- 매개체 : 모든 체액(semen, saliva, sweat, tears, breast, milk, blood product, pathologic effusion(병인성 삼출액))
- 전파수단 : Unprotected sex(노콘, 노피임), sharing needles(썼던 침을 다시 쓴다거나, 주사바늘을 다시 쓴다거나, 마약하는 사람들이 주사기를 돌려쓰는 경우), razors(면도기), toothbrush 및 수직감염(엄마에게서 아기로 바로 감염)
- 하지만 공기나 물, 음식을 통해서는 전파되지 않음
- 높은 유병률 보이는 지역(아시아, 서태평양 등) : 90% 이상 출산과정 중 전파, 수직감염(엄마→아기) 확률이 매우 높음
- 중간 유병률 보이는 지역 : 어린아이 때 감염, 밀접한 신체 접촉과정

중 피부나 점막에 상처를 통해 전파

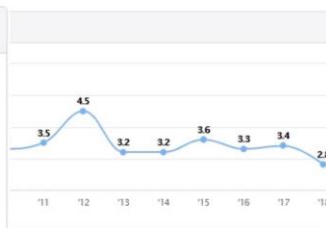
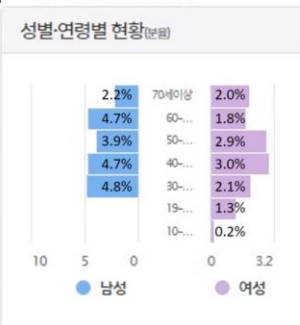
- 낮은 유병률 보이는 지역(서유럽, 호주 등) : 성접촉, 오염된 주사(수혈, 투석, 마약, 정맥주사, 침습적인 검사나 수술)



#우리나라의 B 형 간염 실태

- 우리나라의 HBsAg 양성률(바이러스 보균률)은 현재 약 3%정도
- 남성 > 여성
- 수혈관련 발병률은 낮아지는 추세
- 7080년대 이후 계속되는 예방접종으로 발병률은 낮아짐

B형간염 표면항원이 양성인 분율(%)



질병관리청, 국민건강영양조사, 2018

-HBsAg 항원은 B 형 간염의 중요한 지표이며, 급성이든 만성이든 모든 보균자에서 항원 양성을 가진다.

(3) B 형간염바이러스(HBV)의 구조

① 부분적인 Double strand DNA(이중나선 DNA)

구조

② 지질이중막구성 ➡ 지질막에 표면항원이 붙어있음

③ HBsAg(표면항원) ➡ 표면항원은 크기가 다른 small, medium, large 로 분류

- 모든 B 형 간염 시 바이러스에 표면항원이 존재함

- 급성 HBV 감염의 경우 표면항원이 노출된 후 1~10 주후에 나타남

- 감염 후 4~6 개월이 지나면 표면항원이 사라짐

- HBsAg 가 6 개월이상 검출이 되면 만성 B 형 간염

- 바이러스 증식 표지자 역할은 혈청에 있는 HBV DNA 보다는 못함

④ HBcAg(C 항원) : Antigen associated with core of HBV → 혈액으로 나오지 않음(➡ 조직검사를 해야하기 때문에 임상활용률이 떨어짐)

⑤ HBeAg(E 항원) : HBcAg 보다 큰 펩타이드(precore+core) → 혈액으로 나옴

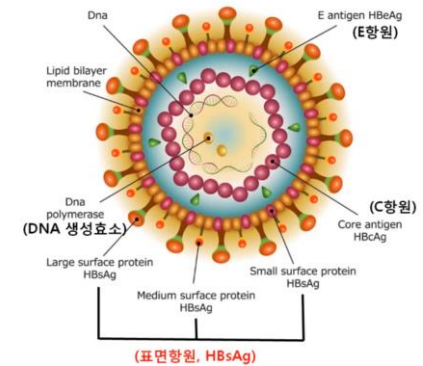
➡ 양성인 경우 복제, 증식이 활발하다고 판단. 전염성을 판단하는 중요한 인자

⑥ Envelope glycoprotein : HBsAg 의 사이즈별로 다름(small, medium, large protein 으로 나눔) → 혈장에서 검출

⑦ Polymerase(Pol) : DNA polymerase(중합효소)

⑧ HBx protein : ORF 암호화 사이트를 가지고 있음

이 단백질을 가지고 있다는 것은 oncoprotein(종양유전자로 조작된



단백질)을 가지고 있다는 것으로 간주가 됨 → hepatocellular carcinoma(간세포암종) 유발 또는 바이러스 복제에 필요한 transcription factor로 작용하기도 함

▶ HBcAb : HBcAg에 대한 항체 → positive(+) during window phase; IgM

▶ 이걸 통해서 급성 감염인지 감염의 경향이 있는지 판단 가능

-C 항체는 증상이 나타나기 전에 검출되기에 급성 감염을 확인 가능

▶ HBeAb : HBeAg에 대한 항체 → low transmissibility(낮은 전염력)

#ORF(Open Reading Frame)

-정의 : 단백질로 번역되는 DNA 염기서열, mRNA로 전사될 가능성이 있는 모든 염기서열의 집합

-어디부터 전사하느냐에 따라, 어떤 거부터 3개씩 코돈으로 묶느냐에 따라서 아미노산 구성, 길이가 완전히 달라짐 = 똑같은 거만 전사, 번역하지 않는다, 계속 다양한 걸 만들어낼 수 있다는 뜻

(4) HBV 혈청학적 진단(Serologic diagnosis)

① HBsAg

- 증상이 발현되기 전에 출현

- 증상이 나타나는 동안 최고치에 도달

- 12주 지나면 감지하기 어려움(24주까지 지속)

② Anti-HBs(=HBsAb, IgG)

- 급성 감염이 끝난 후 나타남

- HBsAg가 사라지고 수주~수개월 이후 나타남 → 평생 면역을 의미

③ HBeAg, HBV DNA, DNA polymerase

- HBsAg 출현 이후 증가, Active viral replication(복제 활발함)을 의미

- 지속적인 HBeAg의 증가 : 만성감염으로의 진행을 뜻함

④ Anti-HBe(=HBeAb)

- HBeAg(항원)이 사라진 후에 바로 나타남

- 급성 감염이 최고치에 달해서 질병이 약해짐을 의미

⑤ IgM anti-HBc(=HBcAb)

- 혈청 AST, ALT의 상승과 동시에 나타남

- 증상 발현 직전에 나타남

- 감염초기 4개월간 검출

- 간세포파괴의 지표로 사용

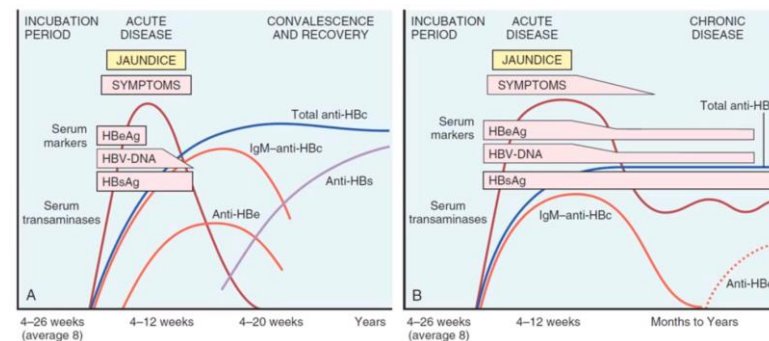
- 급성간염 판단 가능

- Total anti-HBc가 증가하면 IgM은 감소하게 됨

- 수개월 후 IgM antibody는 사라지고 IgG anti-HBc로 대체 →

IgG 검출(직접 검출하는 방법은 없지만 Total anti-HBc가 증가됨)

- 감염초기 → IgM / 감염후기 → IgG



#B 형간염의 항원-항체검사

-HBsAg(+) : B 형 간염에 이전에 걸렸거나 회복된 경우, 계속적인 만성간염인 경우, 보균 상태 ▣ 급성이든 만성이든 모든 보균자는 HBsAg 가 양성

-HBeAg(+) : 높은 감염력, 활발한 상태, 급성기

-HBeAb(+) : 낮은 감염력

-HBsAg(-), HBsAb(+) : 예방접종에 의해 면역력 형성

-HBsAg(-), HBsAb(-) : 예방접종이 필요

▣ (+) : 양성, (-) : 음성

#HBV 혈청학적 진단

-A : 급성간염 후 회복기에 접어든 상태

- 잠복기는 4~26 주(평균 8 주) - 무증상잠복기가 지속되다가 수주~수개월간의 급성간염이 발생

- 3~6 개월이 지나야 검출되지 않음

- HBV 항원이 혈청에서 계속 나온다는 것은 만성간염의 지표

- Anti-HBe(HBeAb)는 HBV 항원이 소실된 직후 검출 ▣ 급성간염의 회복기로 돌아섬을 의미

- IgM-anti-HBc 는 증상이 나타나기 바로 직전에 혈청의 ALT, AST 와 함께 증가→수개월 후 IgG 로 대체

- IgM-anti-HBc 의 증가는 최근에 급성간염에 걸렸음을 의미

- HBs 항원(HBsAg) 소실 후 anti-HBs(HBsAb)가 증가하는 시기를 window 기(창문기=잠복기)라고 함 : 이 때에는 HBV 의 감염의 유일한

지표로 anti-HBc(HBcAb), anti-HBe(HBeAb)만 남음

-B : 만성간염으로 진행되는 경우

- HBsAg, HBeAg, HBV DNA 가 줄어드는 것이 아닌 지속적 증가

- 아주 간혹 혈청 내 aminotransferase 가 정상수치일 수도 있음

4) C 형 간염 바이러스

(1) 개요 1

- 전 세계적으로 1억 7천만명 감염
- HBV와는 달리 환자의 대부분은 만성 감염으로 진행
- 환자의 20~30%에서 간경화증이 발생
- 복제 속도가 매우 빠름
- 손상 시 HCV의 encoded polymerase의 교정능력이 떨어지게 됨
- 아형이 매우 많고 유사종(같은 유전자형 안에서의 유전자 변이) 발생 및 변이가 심함
- 백신개발이 어려움 → anti-HCV IgG가 생겨도 방어역할을 못함

(2) 임상증상

- 75%가 불현성 감염, 증상에 오더라도 약함
- 증상이 없어도 혈장 aminotransferase가 증가(AST나 ALT의 증가)
- 증상은 없지만 간세포는 사멸하고 있음. 보균자와는 다른 개념
- 보균자 : 면역시스템이 바이러스를 인식하지 못해서 간세포를 죽이고 있지는 않는 상황

(3) 주요 감염경로

- ① Intravenous drug abuse(정맥 내 약물남용 54%)
- ② Multiple sex partners(멀티 섹스, 36%)
- ③ Having had surgery within the last 6 month(6개월 이내 수술 16%)

④ Needle stick injury(주사바늘에 찔림 등 10%)

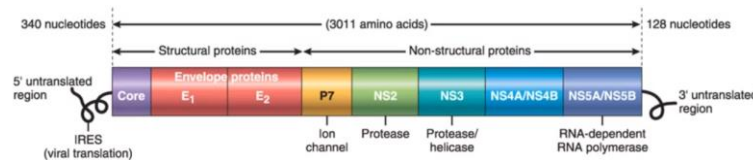
⑤ Multiple contacts with an HCV-infected person(감염자 접촉 10%)

⑥ Employment in medical or dental fields(의료 및 치과 종사 1.5%)

⑦ Unknown(원인미상 32%)

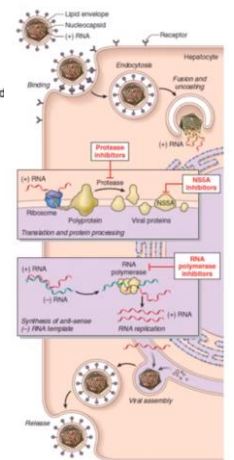
(4) HCV의 유전자 구조

- single strand RNA로 구성되어 다수의 유형과 아형이 있는 불안정한 바이러스
- 9.6kbp, 3011개의 아미노산으로 구성
- 5'에는 보존부위라고 해서 nucleocapsid 단백질 정보 보유
- E1, E2는 바이러스 정보를 보유
- E2는 anti-HCV의 표적위치이자 가장 가변적인 부분 → 이거 때문에 백신개발이 어려움

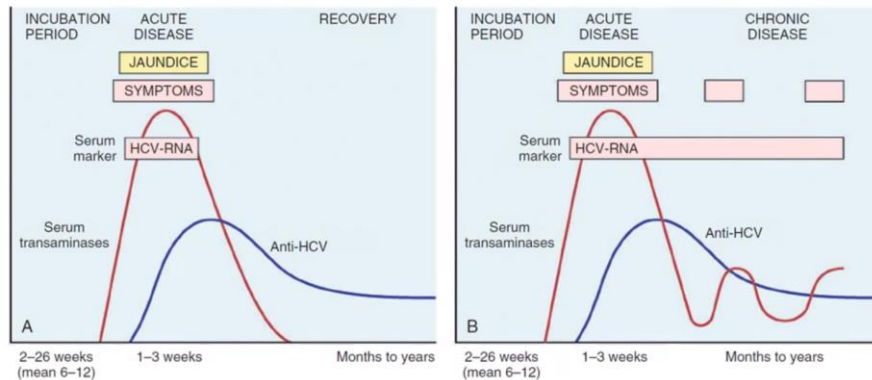


(5) 개요 2

- 잠복기 : 4~26주 (평균 9주) - 85%의 감염자는 증상이 없음
- 1~3주 : 혈장 내 serum transaminase, HCV RNA가 검출
- Anti-HCV IgG : 급성감염 후 혈청에서 3~6주간 검출(50~70%환자) - But 효과적인 면역을 제공하지 못함
- 80~90% 환자 : 지속감염과 만성간염(환자의 20%는 간경화까지)



#C형 간염 혈청학적 진단



A : HCV의 감염 후 회복기

- 잠복기 2~26 주
- HCV IgG(anti-HCV)가 나오면서 HCV가 감소하는 모습을 보임

B : 만성 간염 진행

- HCV RNA가 계속 발생함
- 증상 또한 계속 보여짐

5) D형 간염 바이러스

(1) 개요

- HBsAg에 의해 encapsulated 되어야만 감염을 일으킴
- HDV가 증식하기 위해서는 HBV에 의해 제공되는 genetic information에 전적으로 의존
- HBV가 있어야만 hepatitis를 일으킬 수 있음
- 전세계에 약 1500만명 정도 감염 (아마존, 아프리카, 중동, 남부 이탈리아, 동남아, 중국 등)

▷ Infection이 발생할 수 있는 2가지 경우

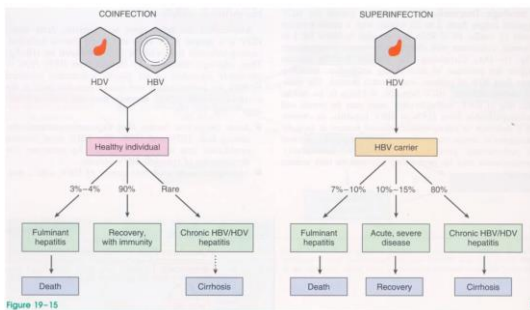
① Coinfection(동시감염)

- HBV와 HDV가 같이 감염
- 임상양상의 범위 넓음
- 가벼운 감염~Fulminant hepatitis(전격성 간염)
- 3~4%가 Fulminant hepatitis(전격성 간염) → 사망에 이를 수 있음
- 90%는 면역체계에 의한 회복
- 매우 드물게 만성질환으로 진행 → 간경화

② Superinfection(중복감염)

- HBV 만성 보균자(HBV 이미 있음)가 HDV에 새로이 노출되는 경우
- 건강한 HBV 보균자 → 감염 30~50일 후 acute hepatitis(급성간염)가 발생
- 기존 만성 HBV hepatitis → fulminant disease(전격성 질환)로 바뀔 수 있음

- ┐ 급성기 : HDV replication(복제) 활발, HBV 는 억제, ALT 상승
 - └ 만성기 : HDV replication 감소, HBV 는 증가, ALT 변동(등락; 왔다갔다)
- 간경화, 간암으로 진행
- 7~10%가 전격성 간염 → 사망까지 이를 수 있음
 - 10~15%가 급성 질환 → 회복은 잘 됨
 - 80%가 만성 질환 → 간경화, 간암으로 발전



#동시감염과 중복감염

① 동시감염의 경우

- IgM anti-HBc 양성

- 급성간염

- ALT 의 이중 peak(그림을 보면 ALT 가 2 번 정점을 찍게 된다)

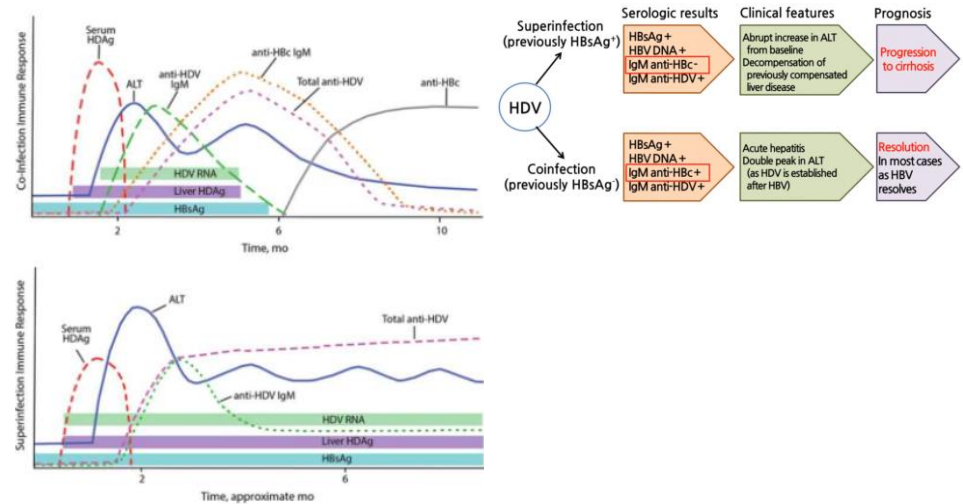
(HBV 와 HDV 가 같이 있기 때문)

② 중복감염의 경우

- IgM anti-HBc 음성

- ALT 갑작스런 증가 → 간부전 → 예후로 간경화, 간암으로 진행

- 둘의 차이점은 동시감염에서 IgM anti-HBc 가 양성이다.



#D 형 간염 혈청학적 진단

- HDV RNA : 급성증상이 나타나기 바로 전에 혈액에서 검출

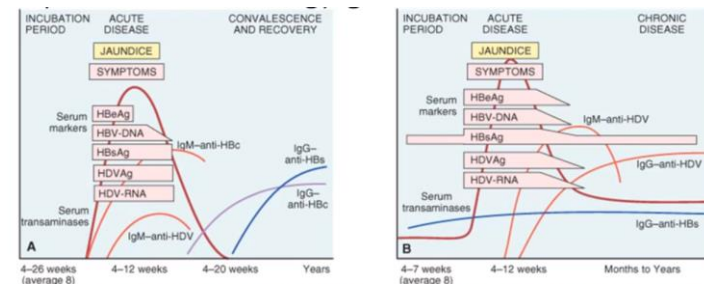
- IgM anti-HDV : 최근에 HDV 에 노출되었음을 시사

┐ Coinfection : HBsAg, IgM anti-HDV, IgM anti-HBc

└ Superinfection : HBsAg, IgM anti-HDV

- 중복감염일 때 IgG 항체가 쭉 지속되는 모습을 볼 수 있음

- HBV 예방접종하면 HDV 예방접종도 같이 되는 셈



Coinfection with hepatitis B virus (HBV) Superinfection of an HBV carrier.

6) E 형 간염 바이러스

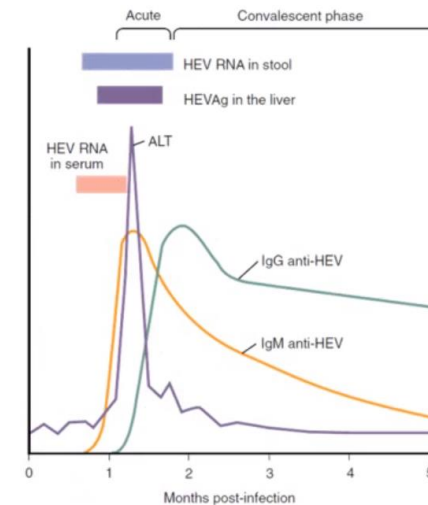
(1) 개요

- 오염된 물을 통해 전파
- 원숭이, 돼지 등을 통한 감염도 되는 인수공통감염
- 소화관을 통한 감염
- 주로 젊은 성인을 감염시키고 어린이 감염은 드문 편
- 아시아, 멕시코 등의 지역에서 발생
- 대부분 자연적으로 나으나 임신부의 경우 사망률 20%
- 만성 질환이나 지속적인 바이러스 혈증(persistent viremia)은 일으키지 않음
- 잠복기 : 4~5 주
- 증상 : 2~4 주 후 사라짐



#E 형 간염 바이러스 혈청학적 진단

- HEV RNA, HEV virion : 임상 증상 발현직전 및 증상기에 대변, 혈장, 간에서 검출됨
- Serum transaminase(ALT, ALT 등), clinical illness(임상질환), IgM anti-HEV 가 모두 동시에 상승
- IgM 은 떨어지고 persistent IgG anti-HEV 로 대체됨



7) 바이러스성 간염 임상증후군

└ Hepatotropic virus(간친화성 바이러스)의 급성감염 : 증상을 일으킬 수도 일으키지 않을 수도 있음

└ HAV, HEV : 면역이 떨어진 사람에게서 HAV, HEV 는 만성 간염을 유발하지 않음

└ HBV : HBV 에 감염된 성인의 소수에게서 만성 간염으로 발달

└ HCV : 대부분 HCV 에서 만성 간염으로 이행

└ 전격성 간염 : 매우 드물다 (일부 HAV, HBV, HDV)

(1) Acute asymptomatic infection (with recovery)(급성 무증상 감염)

- 회복이 되는 급성 무증상 감염
- 혈청학적 소견으로만 감염이 확인됨
- AST, ALT 상승
- 혈청 항체존재
- 어린아이들의 HAV, HBV 감염 시 무증상 감염이 발생
- 성인의 경우 HAV, HBV 항체를 확인함으로써 검증할 수 있음

(2) Acute symptomatic infection (with recovery, anicteric or icteric)

- 황달이 있거나, 황달이 없으면서 회복이되는 급성 증상성 감염
- 크게 4 단계로 구분

- ① 잠복기 Incubation period
- ② 전구기 Preicteric phase
- ③ 황달기 Icteric phase
- ④ 회복기 Convalescence phase

(3) Fulminant hepatitis (Submassive-massive hepatic necrosis)

- 간 괴사를 일으키는 경우
- 바이러스 간염은 fulminant hepatitis 의 약 12%를 차지
- 세계적으로는 A 형(아시아와 지중해는 A 형 위주), E 형이 큰 원인

(4) Chronic hepatitis (without or with progression to cirrhosis)

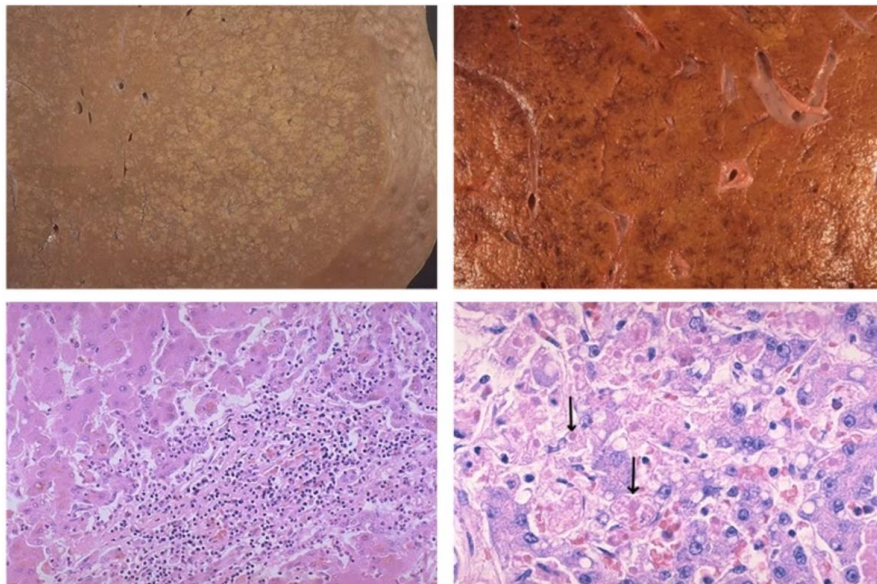
- 만성 간염인데 간경화증으로 진행되지 않거나, 간경화로 진행되는 경우
- 임상적, 생화학적, 혈청학적 간염의 양상이 6 개월 이상 지속을 만성 간염이라고 함
- 임상양상은 매우 다양하게 나타남 : 피로, 권태, 식욕부진, 미미한 황달
- HBV 보다 HCV 감염에서 더 만성간염으로 두드러짐

(5) The Carrier state

- 보균자 상태
- Virus 에 감염되어 있으나 임상징후가 없음, 간질환을 가지고 있지 않은 상태
- But 충분히 감염소는 될 수 있음
- HBV 유행지역의 경우 : 수직감염된 어린이는 90% 이상 만성 보균자가 됨 ▀ 예방접종이 매우 중요

8) 바이러스성 간염의 육안적, 현미경적 소견

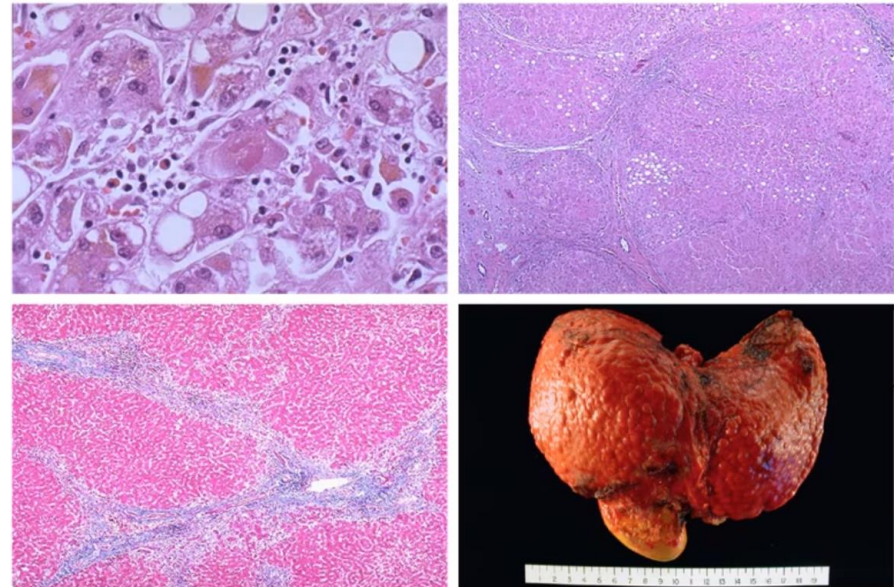
- 바이러스성 간염의 현미경적 소견은 ① ballooning degeneration, ② 담즙 축적, 지방간의 fatty change, ③ 세포의 용해 분해로 인한 apoptosis 와 necrosis, ④ 염증의 소견이 있음



- 왼쪽 위 : 옅은 노란색, 흐릿함. 괴사상태로 얼룩져 보임 ▣ 주로 간염에서 많이 보이는 소견
- 오른쪽 위 : 괴사 및 lobule 의 붕괴. 출혈로 인해 얼룩져 보임
- 왼쪽 아래 : 염증세포의 침투, 세포자멸사가 보임
- 오른쪽 아래 : 간세포가 축소되면서 카운실만소체(호산소체: 간세포 괴사로 세포질 응고농축)를 형성(파란색), ballooning degeneration(빨간색)

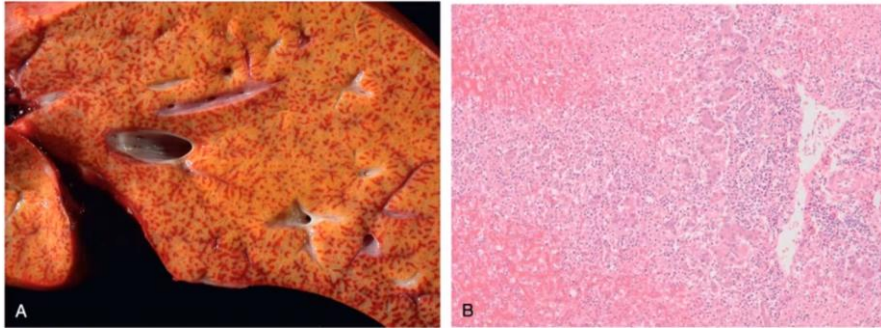
#C 형 바이러스성 간염의 육안적, 현미경적 소견

- HCV 는 만성간질환으로 많이 진행
- 만성간염은 괴사, 염증 정도에 따라 등급을, 섬유화 정도에 따라 병기화를 나타낼 수 있음



- 왼쪽 위 : 괴사, 염증세포가 두드러짐. 지방세포도 보임
- ▣ 염증 및 지방증
- 오른쪽 위 : 재생성 결절 및 광범위한 섬유화가 보임. 거대 결절성 간경변증
- 왼쪽 아래 : Trichrome stain 으로 결합조직 염색(파란색). 간실질의 붕괴로 인한 섬유화. Portal tract 에서부터 간실질로 쪽 퍼져나가면서 결합조직이 염색됨

#바이러스성 간염의 대량 괴사



-A : A 형 간염에 의한 대량괴사의 육안적 소견. 괴사 후 출혈로 인한 빨간 점 및 얼룩짐

-B : 간실질 내 광범위한 괴사. 세포들이 터져나가 희미한 분홍빛을 띠며, 간세포를 제대로 구성하고 있지 못함. 파란색으로 염색된 염증세포가 침윤하고 있음

2. Drug-induced Liver Injury(약물 및 독소로 인한 간손상)

- 간은 약물대사 및 해독작용을 하는 기관이므로 다양한 약물 및 독소로 인한 손상을 받을 수 있음
- 간손상만 일으키거나 다른 장기의 손상도 함께 초래할 수 있음
- 약물의 부작용 가운데 10%
- 미국에서는 전격성 간염의 가장 흔한 원인
- 약재기인 간 손상 중요한 인자 ▣ 유전적 다양성
- 손상기전
 - ▶ 간세포나 담관 상피세포에 직접적인 독성
 - ▶ 간에서 대사되면서 독소로 전환
 - ▶ 세포의 정상 단백질을 면역원으로 전환시켜 면역반응을 유발

*약물반응

1) 예측 가능한 반응(intrinsic)

- 아세트아미노펜, 독소, CCl₄, 알코올

- 예측이 가능한 간 독소의 경우라도 개인의 감수성 차이가 존재함

▣ 간의 해독경로의 유전적 차이

- 급성 간기능상실을 일으키는 주된 요인은 아세트아미노펜(Ex 타이레놀)

- 술 먹은 뒤에는 아세트아미노펜을 먹지 말자..

- 만성 간질환을 일으키는 주된 독소는 알코올

2) 예측할 수 없는 반응(idiosyncratic)

- 항생제 : Isoniazid, nonsteroidal analgesics(비스테로이드성 소염제),

anti-seizure medication(항발작치료제)

- 아급성 경과를 거치며, 빌리루빈 수치가 증가됨

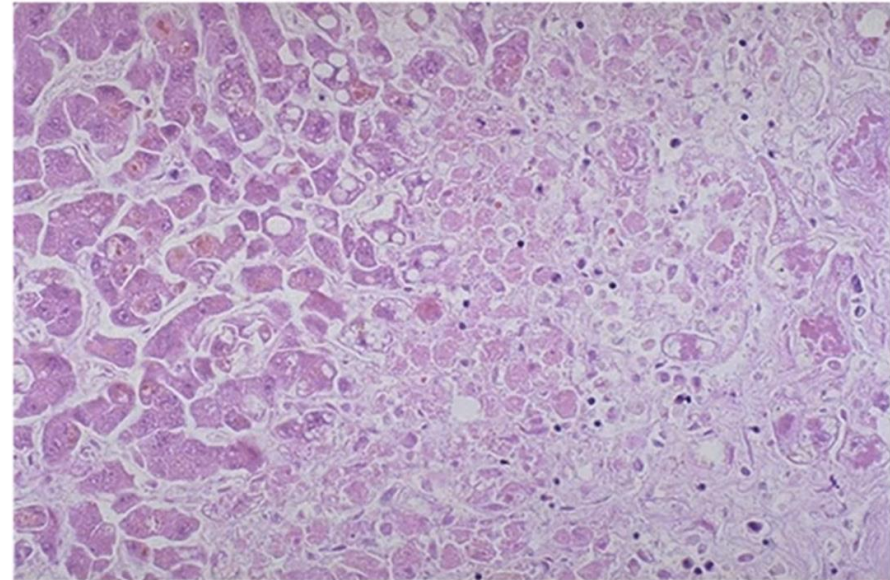
▷ 약물, 독소로 인한 간손상의 유형

Pattern of Injury	Morphologic Findings	Examples of Associated Agents
Cholestatic	Bland hepatocellular cholestasis, without inflammation	Contraceptive and anabolic steroids, antibiotics, HAART
Cholestatic hepatitis	Cholestasis with lobular necrosis and inflammation; may show bile duct destruction	Antibiotics, phenothiazines, statins
Hepatocellular necrosis	Spotty hepatocyte necrosis	Methyldopa, phenytoin
	Massive necrosis	Acetaminophen, halothane
	Chronic hepatitis	Isoniazid
Fatty liver disease	Large and small droplet fat	Ethanol, corticosteroids, methotrexate, total parenteral nutrition
	"Microvesicular steatosis" (diffuse small droplet fat)	Valproate, tetracycline, aspirin (Reye syndrome), HAART
	Steatohepatitis with Mallory-Denk bodies	Ethanol, amiodarone
Fibrosis and cirrhosis	Periportal and pericellular fibrosis	Alcohol, methotrexate, enalapril, vitamin A and other retinoids
Granulomas	Noncaseating epithelioid granulomas	Sulfonamides, amiodarone, isoniazid
	Fibrin ring granulomas	Allopurinol
Vascular lesions	Sinusoidal obstruction syndrome (veno-occlusive disease): obliteration of central veins	High-dose chemotherapy, bush teas
	Budd-Chiari syndrome	Oral contraceptives
	Peliosis hepatis: blood-filled cavities, not lined by endothelial cells	Anabolic steroids, tamoxifen

HAART: Highly active anti-retroviral therapy
Adapted from Washington K: Metabolic and toxic conditions of the liver. In Iacobuzio-Donahue CA, Montgomery EA, editors: *Gastrointestinal and liver pathology*, Philadelphia, 2005, Churchill Livingstone.

- 간손상 유형은 '담즙정체, 담즙정체에 의한 간염, 간세포괴사, 지방간병변, 섬유화 및 간경화증, 육아종, 혈관병변, 신생물'로 크게 나눌 수 있음
- 간세포샘종(Hepatocellular adenoma) : 경구용 피임제, 동화대사 스테로이드(Anabolic steroid)가 관련 작용제
- 간세포암종(HCC) : 술(알코올), 토르트러스트(x-ray 검진 시 환자에게 주입하는 약물 : 요즈음 사용 X)가 관련 작용제
- 담관암종(Cholangiocarcinoma) : 토르트러스트가 관련 작용제
- 혈관육종(Angiosarcoma) : 토르트러스트, 염화비닐이 관련 작용제

#아세트아미노펜 과다 복용으로 인한 간세포 손상



-희미하고 세포가 다 문드러져 있음. 오른쪽 간세포는 이미 죽었고, 왼쪽 부분 간세포도 죽어가고 있는 모습

1) Alcoholic Liver Disease(알코올성 간질환)

- 알코올을 하루 평균 80g

-10~20 년 이상 마실 경우 간질환 시 ALD 환자로 분류

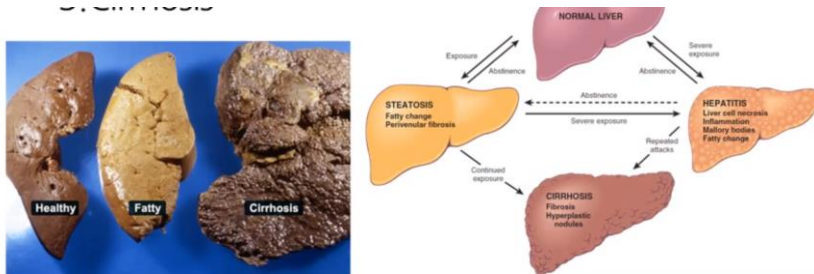
- 3 가지 유형

① Hepatocellular steatosis(Fatty liver; 지방간) : 간세포에 지방증

② Steatohepatitis : 알코올성 또는 지방성 간염

③ Cirrhosis(간경화증) - ① → ② → ③으로 진행될수록 술을 많이 마셨다라고 볼 수 있음(더 심각)

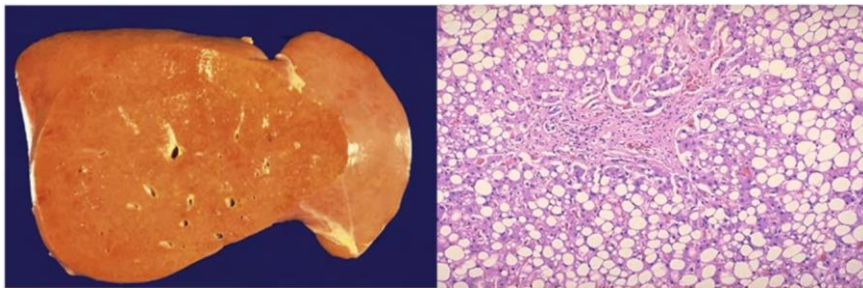
- 알코올성 간손상은 lobule 중 특히 제 3 영역(zone3)에서 시작함
- ▣ 점점 퍼져나가는 형식
- 지방간으로 바뀌고 주변에 섬유화가 일어나게 되는데 지방간이 금주를 하면 다시 정상간으로 돌아오게 됨
- 급성 알코올성 간염도 금주를 하면 정상간으로 돌아오게 됨



- But 간경화는 정상간으로 돌아가기가 거의 불가능

#지방간의 소견.

- 표면을 매끄럽지만 매우 누렇다
- 오른쪽 : 구멍 뚫려있는 것이 다 지방. 간세포 세포질에 중성지방이 축적되어있는것. 핵이 한쪽으로 밀려있는 모습을 볼 수 있음

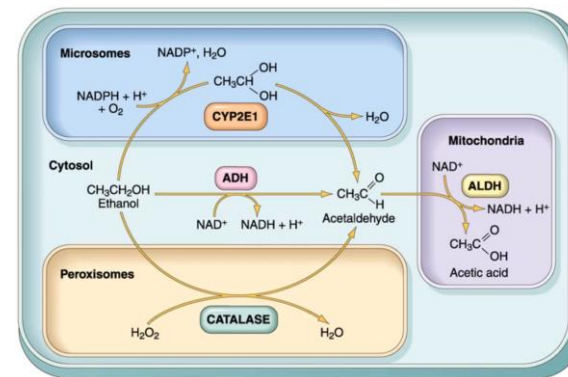


(1) Hepatocellular steatosis(발병의 80%이상)(초기 알코올성지방간)

- Hepatomegaly 유도
- Serum bilirubin, alkaline phosphatase, AST, ALT 수치
- 증상이 없으며, 가역적임 ▣ 금주를 하면 지방간이 정상으로 돌아옴
- 발병 당시에는 fibrosis 가 없음 ▣ 계속 술에 노출되면 섬유화가 일어나 간경화로 발전

#알코올 분해 기전

- 에탄올이 세포안으로 들어오면 → 에탄올이 ADH 를 만남 → ADH 와 NAD 등의 조효소의 도움으로 에탄올(독성)을 아세트알데하이드(독성)로 분해 → 미토콘드리아로 들어가 ALDH 의 도움으로 아세트산(무독성)으로 분해 → 아세트산은 에너지원으로 활용
- 아세트알데하이드는 독성물질로 유전자, 간세포를 파괴함 → 지방간, 간암 발생가능
- 아세트알데하이드가 혈류를 따라 독성작용을 하면 숙취



(2) Steatohepatitis(지방성 간염; 알코올성 간염)

- 급성 또는 다량의 알코올에 의한 간 손상은 알코올성 간염을 발생시킬 수 있음

- 금주를 하면 다시 회복될 수 있고(Reversible; 가역적), 계속 술 마시고 살면 간경화(Progress to cirrhosis)가 될 수도 있음

- Hepatocyte ballooning

■ 단일 병소 또는 여러 군데에서 염증에 의해 부어오르거나 괴사 발생(swelling & necrosis)

- Mallory-Denk body(말로리-덴크 소체)(분홍색의 꼬불한 모양)

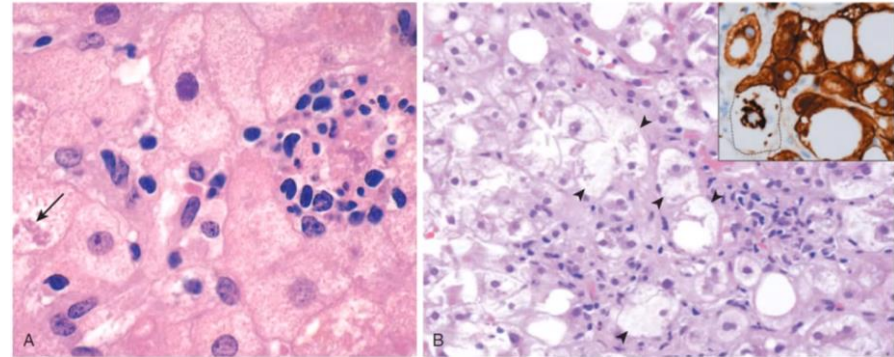
▶ Ballooning 된 간세포 내의 세포질에 있는 호산성 봉입체

▶ Cytokeratin intermediate filaments(중간미세섬유)의 ubiquitinated keratins 8 and 18 가 실타래처럼 뭉쳐있음

- Neutrophilic reaction(호중구 반응) : 손상된 간세포 주위로 호중구가 축적됨

■ 호중구는 간의 lobule 에 침투해서 mallory-denk 소체를 가진 간세포에 모여들게 됨

■ 림프구와 호중구의 차이 : 핵분엽이 1 개(림프구) or 3 개(호중구는 2-5 개)

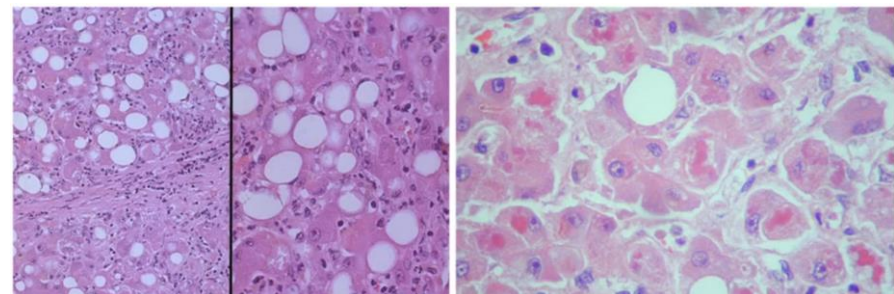


-A : 괴사된 간세포에 염증세포가 모여 있음 ■ 알코올성 간염

-A 화살표 : Ballooning 이 일어나는 곳에서 Mallory-denk 소체 부분

-B : 간세포의 Ballooning 으로 세포가 커져 있음 → 괴사 발생 → 호중구들이 모임

-B 화살표 : 뺨 뚫려있는 간세포는 유비퀴틴화된 keratin 이 Mallory-denk 소체로 허탈되면서 염색이 안 된 것(갈색 염색 부분 : Keratin8, 18 이 염색된 것)



-왼 : 급성알코올성간염의 전형적인 소견. Mallory-denk 소체, Fatty change 도 보임

-오른 : 고배율사진. Mallory-denk 소체가 분홍색 봉입체로 보임.

(3) Steatofibrosis(지방섬유증)(간경화증)

- 비가역적(irreversible)이면서 매우 치명적

▣ 술 안 먹어도 회복이 잘 안 됨

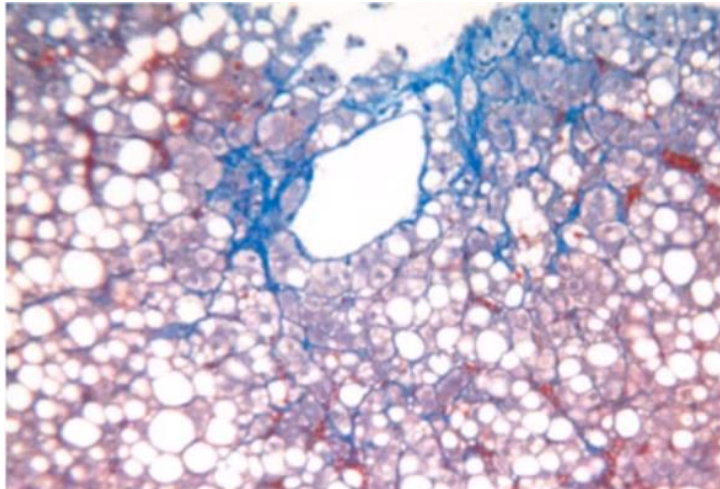
- 알코올의 지속적인 섭취 → fibrous tissue 가 central vein 둘레로 발달하고 주변 sinusoid 로 퍼짐

- Perisinusoidal space, Pericellular 문맥의 섬유모세포의 활성화로 섬유증을 일으키는 것으로 알려져있음

- central vein sclerosis(경화증)

- Perisinusoidal scarring(sinusoid 의 흉터가 space of disse 에 축적되면서 바깥쪽으로 확장) → 간실질 내에 chicken wire fence pattern 이 발생 → Central portal fibrous septa : 중심문맥의 섬유사이막에 응집이 되어 결절이 발생 → 간경화증

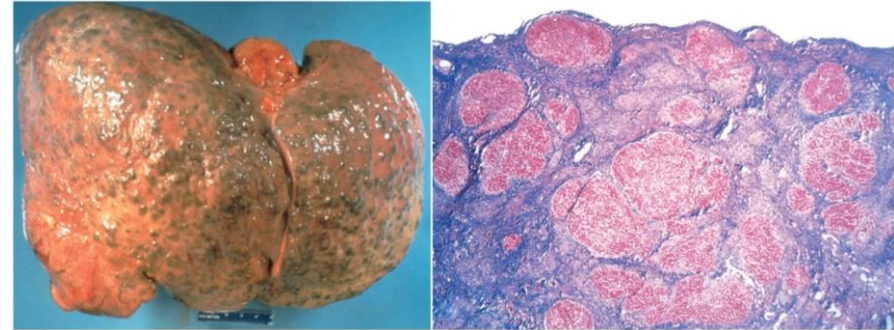
▣ sinusoid 는 간실질주변에 많이 분포함



#알코올성 간경화 소견(Masson trichrome 염색)

- 결절이 보임 but 작다 : 미세결절성 간경화증

- 결절이 광범위함. 평균크기는 3mm 정도



3. 대사성 간질환

1) Nonalcoholic Fatty Liver Disease(비알코올성 지방간 질환)

(1) 개요

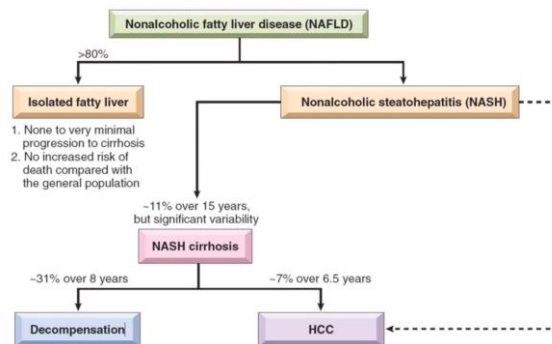
- 알코올을 섭취하지 않는 사람 or 알코올을 아주 소량 마시는 사람들에게 나타나는 지방간

① Nonalcoholic steatohepatitis(NASH; 비알코올성 지방간염)

- ALT, AST 상승, 간조직 염증, 간손상 임상증상이 나타남
- 위험인자 : **비만(가장 중요)**, Hypertriglyceridemia(고지혈증), 2 형 당뇨
- ▶ **비만인의 70% 이상이 NAFLD 를 지니고 있는 것으로 추정**
- 증상 : 대부분 없음, 갑자기 혈청 AST, ALT 가 상승
- 치료 : 비만 억제, 인슐린 저항성 개선하는 방법 등
- 비알코올성 지방간염과 알코올성 지방간염의 조직학적 특성은 완전히 동일한 것으로 알려져있음

② Isolated fatty liver(단독성 지방간)

- 지방간만 있는 상태



#비알코올성 지방간 질환 구분하기

- 단독성 지방간은 간경화증, 사망으로 진행되는 경우가 낮음
- NASH 는 사망 뿐 아니라 간경화, 간세포암종의 위험을 증가시킴
- 비알코올성 지방간염의 흔한 대사장애로 대사증후군, 비만, 제 2 형 당뇨병, 이상지질혈증, 고혈압과 연관
- NASH 환자의 주된 사망 원인은 심혈관 질환
- 알코올성 간염보다 호중구가 좀 더 많이 나타날 수 있고, Mallory-denk 소체가 좀 적다는 것이 그나마 구분할 수 있는 점 (하지만 거의 유사함..)

#간단 요약

1. 바이러스성 간염(표가 중요)

1) A 형 간염

- ssRNA

- 만성간염 X

- 분변 구강, 오염된 음식 전파

- 1~2 주 후 황달 증상

- 분변에서 HAV 발견 후 체내 IgM 항체 생성(혈청 IgM 으로 진단)

→ 분변 내 바이러스 감소 시작 → IgM 감소 후 IgG 생성

2) B 형 간염(가장 흔함)

- 부분적인 dsDNA

- 만성간질환 시 간경화증이 없는 상태로 간세포암 발생 가능

- 출산(수직감염), 혈액, 섹스 등

- 감염 초기에 HBsAg 먼저 발견 → 이후 HBcAg 에 대한 IgM 항체는 감염의 증거가 됨(HBsAb(IgG), HBcAb(IgM) 혹은 HBV DNA 로 진단)

- HBeAg 가 지속 : 바이러스의 활성 높음, 만성감염 진행의 지표

3) C 형 간염

- ssRNA

- 주사기 돌려쓰기, 멀티플 섹스 파트너, 6 개월 내 수술, 약물 남용

- 만성간염 발전 80% 이상(증상도 잘 안나타남)

- HCV-RNA 로 진단

4) D 형 간염

- ssRNA

- HBV 의 복제, 발현이 필요

- RNA 진단 혹은 IgM, IgG 진단

└ 동시감염 : 만성질환 거의 없음. IgM anti-HBc 양성

└ 중복감염 : 대부분 만성질환. IgM anti-HBc 음성

5) E 형 간염

-오염된 물

- 임신한 여성은 치사율이 높음

- 혈청 IgM 으로 진단

2. 약물 및 독소로 인한 간손상

1) 알코올성 간질환

(1) Steatosis

- 가역적

(2) Steatohepatitis(지방성 간염)

- Hepatocyte Ballooning

- Mallory-denk body

- 호중구 반응

(3) Steatofibrosis(지방섬유증)

- 비가역적

- sinusoid 의 흉터가 space of disse 에 축적되면서 바깥쪽으로 확장

→ 섬유사이막 응집으로 인한 결절 발생 → 간경화증

3. 대사성 간손상

1) 비알코올성 간질환(NAFLD)

(1) 비알코올성 지방간염(NASH)

(2) Isolated fatty liver